珞研27单科卷-国网其他工学-计算机

共 40 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、计算机（40 题）

1. 云计算按服务类型通常分为IaaS、PaaS和（ ）。

A. A.SaaS

B. B.DaaS

C. C.CaaS

D. D.FaaS

2. EPROM可以通过电信号擦除和重写（ ）。

A. A.正确

B. B.错误

3. 下列存储设备中，属于只读存储器的是（ ）。

A. A.虚拟存储器

B. B.RAM

C. C.ROM

D. D.硬盘

4. 数字证书中通常包含的信息有（ ）。

A. A.用户的名称

B. B.用户的公开密钥

C. C.用户的私钥

D. D.发证机构的数字签名

5. TCP/IP协议簇中，负责将IP地址解析为物理地址的协议是（　　）。

A. A.ARP

B. B.RARP

C. C.DNS

D. D.ICMP

6. 在ETL过程中，用来描述将数据从来源端经过抽取、转换、加载至目的端的过程，其中“T”代表（　　）。

A. A.Transfer

B. B.Transform

C. C.Transmit

D. D.Transaction

7. 美国国家标准与技术研究院（NIST）定义的云计算模式中，核心特征是（　　）。

A. A.独占资源

B. B.按使用量付费

C. C.长期合同

D. D.本地部署

8. 计算机网络中，网关的主要作用是在不同协议、数据格式或体系结构的网络之间进行协议转换（ ）。

A. A.正确

B. B.错误

9. 下列关于高级语言和低级语言的描述，正确的有（　　）。

A. A.低级语言包括机器语言和汇编语言

B. B.高级语言编写的程序可移植性优于低级语言

C. C.低级语言编写的程序执行效率通常高于高级语言

D. D.高级语言不依赖于具体的计算机硬件

10. 操作系统中，程序接口由一组（　　）组成，它是用户程序取得操作系统服务的唯一途径。

A. A.系统调用

B. B.用户命令

C. C.图形界面

D. D.作业控制语言

11. 计算机网络的主要目标是实现（　　）。

A. A.数据处理

B. B.文献检索

C. C.资源共享和数据通信

D. D.信息传输

12. 计算机病毒只能破坏计算机软件系统，不能破坏计算机硬件（ ）。

A. A.正确

B. B.错误

13. TCP/IP协议簇中，传输层的主要协议有（　　）。

A. A.TCP和UDP

B. B.IP和ICMP

C. C.ARP和RARP

D. D.FTP和SMTP

14. 计算机病毒只会感染可执行文件。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

15. NoSQL数据库可以完全替代关系型数据库（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

16. 软件生命周期包括软件的需求分析、设计、编码、测试、维护等阶段，其中编码阶段是最重要的阶段。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

17. 计算机中负责指挥和控制计算机各部分自动、协调一致地进行工作的部件是（　　）。

A. A.运算器

B. B.控制器

C. C.存储器

D. D.输入设备

18. 在操作系统的五大管理功能中，负责将逻辑地址转换为物理地址的是（　　）。

A. A.处理机管理

B. B.存储器管理

C. C.设备管理

D. D.文件管理

19. 计算机的字长是指CPU一次能处理的二进制数据的位数。在其他指标都相同的情况下，字长越长，计算机的运算精度和处理能力就越强。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

20. 以下属于计算机人工智能应用领域的是（　　）。

A. A.办公自动化

B. B.计算机辅助设计

C. C.专家系统

D. D.数据处理

21. 关于对称加密算法，以下说法正确的有（　　）。

A. A.加密和解密使用相同的密钥

B. B.加密速度快，适合大量数据加密

C. C.密钥管理较为困难

D. D.公钥可以公开

22. 计算机中的所有数据都是以二进制形式存储的。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

23. 控制器和运算器集成在一起，合称为（　　）。

A. A.CPU

B. B.存储器

C. C.外设

D. D.ALU

24. 专家系统中的知识库和推理机是相互分离的，这是专家系统的重要特色（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

25. RFID技术的突出优点包括（　　）。

A. A.非接触操作，长距离识别

B. B.可识别高速运动物体

C. C.可同时识别多个电子标签

D. D.成本非常低廉

26. .奇偶校验只能检查出（　　）位出错的情况。

A. A.1

B. B.2

C. C.奇数

D. D.偶数

27. 大数据主要面向的数据类型包含（　　）。

A. A.结构化数据

B. B.半结构化数据

C. C.非结构化数据

D. D.描述性数据

28. 计算机的基本组成部分包括（　　）。

A. A.CPU、内存、硬盘

B. B.CPU、内存、显示器

C. C.CPU、内存、输入输出设备

D. D.CPU、内存、操作系统

29. 光纤通信中，多模光纤的传输距离比单模光纤更长，适合远距离传输（　　）。

A. A.正确

B. B.错误

30. 世界上第一台电子数字计算机ENIAC主要用于（　　）。

A. A.数据处理

B. B.人工智能

C. C.科学计算

D. D.过程控制

31. 云计算的特点包括（　　）。

A. A.超大规模

B. B.虚拟化

C. C.高可靠性

D. D.极其昂贵

32. 以下哪种ROM支持电信号擦除和重写单个字节（ ）？

A. A.PROM

B. B.EPROM

C. C.EEPROM

D. D.掩膜ROM

33. 物联网的宏观三层结构中包括（　　）。

A. A.感知层

B. B.网络层

C. C.应用层

D. D.传输层

34. 操作系统的主要功能是（　　）。

A. A.实现软、硬件转换

B. B.管理系统所有的软、硬件资源

C. C.把源程序转换为目标程序

D. D.进行数据处理

35. 关于原码、反码、补码的描述，正确的有（　　）。

A. A.正数的原码、反码、补码相同

B. B.负数的补码是反码加1

C. C.补码表示中，0有唯一表示

D. D.原码表示中，0有唯一表示

36. .在计算机网络中，internet（首字母小写）与Internet（首字母大写）的根本区别在于（　　）。

A. A.前者规模小，后者规模大

B. B.前者使用任意通信协议，后者必须使用TCP/IP协议族

C. C.前者是局域网，后者是广域网

D. D.前者是无线网络，后者是有线网络

37. 下列协议中，属于应用层协议的有（　　）。

A. A.FTP

B. B.SMTP

C. C.POP3

D. D.TCP

38. 以下属于计算机网络协议的有（　　）。

A. A.TCP（传输控制协议）

B. B.UDP（用户数据报协议）

C. C.HTTP（超文本传输协议）

D. D.FTP（文件传输协议）

39. 在计算机网络中，IP地址的作用是（　　）。

A. A.标识网络中的一台主机

B. B.标识网络中的一个用户

C. C.标识网络中的一个进程

D. D.标识网络中的一个服务

40. .下列哪项是计算机病毒的特征？（　　）

A. A.传染性

B. B.潜伏性

C. C.破坏性

D. D.可修复性

答案速查

珞研27单科卷-国网其他工学-计算机

1.A	2.B	3.A	4.ABD	5.A	6.B
7.B	8.A	9.ABCD	10.A	11.C	12.B
13.A	14.B	15.B	16.B	17.B	18.B
19.A	20.C	21.ABC	22.A	23.A	24.A
25.ABC	26.C	27.ABC	28.C	29.B	30.C
31.ABC	32.C	33.ABC	34.B	35.ABC	36.B
37.ABC	38.ABCD	39.A	40.ABC		

逐题解析

珞研27单科卷-国网其他工学-计算机

1. 答案 A 【答案】A【解析】云计算按服务类型通常分为基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。

2. 答案 B 【答案】B【解析】EPROM是紫外线可擦除可编程只读存储器的缩写，其擦除方式是通过芯片表面的透明石英窗口暴露在强紫外线光源下，使浮栅中的电荷获得能量逸散，从而实现数据擦除。EPROM的编程是通过施加较高电压实现的，但擦除必须依赖紫外线，无法通过电信号在线擦除。

3. 答案 A 【答案】A【解析】ROM是只读存储器，它的特点是只能读出原有的内容，不能由用户再写入新内容，一般用来存放专用的固定程序和数据。ROM一旦写入信息后，无需外加电源来保存信息，不会因断电而丢失。

4. 答案 ABD 【答案】ABD【解析】数字证书里是一些帮助确定用户身份的信息资料，如：用户名称、发证机构名称、用户的公开密钥、公开密钥的有效日期、证明书的编号以及发证者的签名。数字证书中包含公钥，但不包含私钥。私钥由用户自己保管。

5. 答案 A 【答案】A【解析】ARP地址解析协议：实现IP地址向物理地址的转换；RARP逆向地址解析协议：实现物理地址向IP地址的转换；DNS域名系统：实现域名与IP地址之间的映射转换；ICMP Internet控制信息协议：用于在IP主机、路由器之间传递控制消息。（控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息，控制消息并不传输用户数据。）

6. 答案 B 【答案】B【解析】ETL是英文Extract-Transform-Load的缩写，用来描述将数据从来源端经过抽取（extract）、转换（transform）、加载（load）至目的端的过程。

7. 答案 B 【答案】B【解析】云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池。按使用量付费是云计算区别于传统IT采购模式的核心特征之一。

8. 答案 A 【答案】A【解析】网关又称网间连接器、协议转换器，在网络层以上实现网络互连，是复杂的网络互连设备，仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关使用在不同的通信协议、数据格式或语言，甚至体系结构完全不同的两种系统之间，充当翻译器的作用，对收到的信息要重新打包，以适应目的系统的需求。题干描述完全正确。

9. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】低级语言包括机器语言和汇编语言，它们与计算机硬件紧密相关，直接操作硬件资源，执行效率高，但编程难度大，可移植性极差。高级语言是用类似自然语言和数学表达式的语法编写的程序设计语言，不依赖于具体的计算机硬件，在一种类型计算机上编写的高级语言程序，经过重新编译或解释后可以在另一种类型的计算机上运行，因此可移植性好。同时，高级语言程序需要经过编译或解释转换为机器语言才能执行，这个过程会带来额外开销，执行效率通常低于直接操作硬件的低级语言。因此，四个选项全部正确。

10. 答案 A 【答案】A【解析】程序接口由一组系统调用组成，每一个系统调用都是一个能完成特定功能的子程序，是OS与应用程序之间的接口，它是用户程序取得OS服务的唯一途径。

11. 答案 C 【答案】C【解析】计算机网络的主要功能是实现不同计算机之间的资源共享（如共享硬件设备、软件资源、数据等）以及数据通信（如文件传输、电子邮件发送等）。数据处理主要是计算机自身的功能，文献检索是网络应用的一种，信息传输是实现资源共享和数据通信的手段。所以选C。

12. 答案 B 【答案】B【解析】虽然计算机病毒本质上是程序代码，主要破坏对象是软件系统和数据，但某些特殊病毒可以通过破坏硬件固件（如BIOS）、超频、反复读写等方式，对硬件造成物理损坏或寿命缩短。例如CIH病毒就可以破坏主板BIOS芯片，导致硬件无法正常工作。

13. 答案 A 【答案】A【解析】传输层的主要协议是TCP（传输控制协议）和UDP（用户数据报协议）。TCP提供可靠的面向连接的数据传输服务；UDP提供不可靠的无连接的数据传输服务。IP是网络层协议，负责网络层的寻址和路由选择；ICMP是网络层的控制报文协议；ARP是地址解析协议，RARP是逆地址解析协议，它们都属于网络层；FTP是文件传输协议，SMTP是简单邮件传输协议，属于应用层协议。

14. 答案 B 【答案】B【解析】计算机病毒不仅会感染可执行文件（如.exe文件），还可能感染其他类型的文件，如文档文件（如Word文档、Excel文档）、脚本文件等。一些病毒通过宏病毒等方式感染文档文件，在用户打开文档时执行恶意代码；还有一些病毒会感染系统文件，影响系统的正常运行。

15. 答案 B 【答案】B【解析】NoSQL在性能表现上虽然能优于关系型数据库，但是它并不能完全替代关系型数据库，二者相互补充。因此，题干说法错误。

16. 答案 B 【答案】B【解析】软件生命周期的各个阶段都至关重要，缺一不可，不能简单地认为编码阶段是最重要的。需求分析阶段明确软件的功能和性能需求，为后续设计和开发提供基础，如果需求分析不准确，可能导致整个软件项目失败。设计阶段规划软件的架构和模块结构，影响软件的可扩展性、可维护性等。编码阶段只是将设计转化为代码实现，测试阶段发现软件中的错误，维护阶段保证软件在运行过程中持续满足用户需求和适应环境变化。每个阶段都对软件的质量和成功起着关键作用。

17. 答案 B 【答案】B【解析】控制器是计算机的指挥中心，它根据指令的要求，有序地发出各种控制信号，指挥和控制计算机各部件自动、协调一致地工作。运算器主要负责算术运算和逻辑运算；存储器用于存储数据和程序；输入设备用于向计算机输入信息。

18. 答案 B 【答案】B【解析】存储器管理功能主要包括内存分配、内存保护、地址映射和内存扩充四个方面。其中，地址映射是指将程序使用的逻辑地址（虚拟地址）转换为内存物理地址的过程，这是存储器管理的核心任务之一。处理机管理主要负责进程的创建、撤销、调度和同步等，与地址转换无关。设备管理负责缓冲管理、设备分配、设备处理等。文件管理负责文件的存储空间管理、目录管理、读写管理及共享保护等。因此，只有选项B正确。

19. 答案 A 【答案】A【解析】字长决定了计算机在同一时间内能够处理的数据量。字长越长，可表示的数据范围越大，运算精度越高，同时也能在单位时间内处理更多的数据，从而提升计算机的整体处理能力。例如，32位字长的计算机相比16位字长的计算机，在数据处理能力和运算精度上有明显提升。

20. 答案 C 【答案】C【解析】人工智能是利用计算机模拟人类的智能活动，近年来主要应用于图像识别、语音识别、语言翻译、专家系统、机器人等领域。

21. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】对称加密算法的特点是加密和解密使用相同的密钥，算法简单快捷，适合大量数据的加密。但其缺点是在开放网络中密钥分发和管理较为困难，每一对通信者都需要共享一个密钥。选项D“公钥可以公开”是非对称加密算法的特点。

22. 答案 A 【答案】A【解析】计算机的硬件基于二进制逻辑，无论是数字、文字、图像还是其他类型的数据，在计算机内部最终都转换为二进制的0和1进行存储和处理，这样便于计算机进行数字运算和逻辑判断。

23. 答案 A 【答案】A【解析】CPU是整个计算机的核心，程序一旦装入内存，就可以由CPU来自动完成取出指令和执行指令，主要包括运算器和控制器两大部分。

24. 答案 A 【答案】A【解析】专家系统通常由人机交互界面、知识库、推理机等部分构成，其中尤以知识库与推理机相互分离而别具特色。因此，题干描述正确。

25. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】射频识别技术具有很多突出的优点：非接触操作，长距离识别；无机械磨损，寿命长；可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签；读写器具有安全接口；数据安全方面可实现安全管理；读写器与标签之间存在相互认证。RFID的成本相对较高，条码技术的成本更低廉。

26. 答案 C .【答案】C【解析】奇偶校验只能检查出奇数位出错的情况。

27. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】大数据包括结构化、半结构化和非结构化数据，非结构化数据越来越成为数据的主要部分。结构化数据如关系数据库中的数据；半结构化数据如XML数据格式文件；非结构化数据如图片、音频和视频。描述性数据不是大数据分类的标准术语。

28. 答案 C 【答案】C【解析】计算机的基本组成部分包括CPU（中央处理器）、内存（主存储器）和输入输出设备（如键盘、鼠标、显示器等）。

29. 答案 B 【答案】B【解析】单模光纤的传输距离可达几十千米以上，多模光纤的传输距离为几千米。因此，单模光纤的传输距离更长，适合远距离传输；多模光纤适合中短距离传输。

30. 答案 C 【答案】C【解析】ENIAC诞生于二战时期，主要用于军事上的弹道计算等科学计算任务。当时计算机的应用领域较为单一，主要集中在科学计算方面。

31. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】云计算的特点包括：超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性、高可扩展性、按需服务、极其廉价、潜在的危险性。选项D“极其昂贵”与事实相反，云计算的特点是极其廉价。

32. 答案 C 【答案】C【解析】 掩膜ROM（D）：在芯片制造过程中通过光刻掩模技术永久固化数据，用户无法更改，成本最低，适合大规模量产。 PROM（A，可编程只读存储器）：允许用户通过专用设备一次性写入数据，通常采用熔丝技术，写入后不可更改。 EPROM（B，可擦除可编程只读存储器）：可通过紫外线照射擦除全部数据，然后重新编程。但擦除过程需要将芯片从电路板取下，耗时较长，且不支持电擦除，也不支持单字节修改。 EEPROM（C，电可擦除可编程只读存储器）：改进了EPROM的缺点，支持通过电信号直接对单个字节进行擦写操作，无需移除芯片，无需紫外线，极大提高了使用的灵活性，常用于存储设备配置参数、BIOS设置等。 Flash存储器：在EEPROM基础上发展而来，采用块擦除机制，存储密度更高，成本更低，如U盘、SSD等。

33. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】物联网宏观上包含三个层次，分别是：用来感知世界的感知层（底层），用来传输数据的网络层（中间层），用来处理数据的应用层（上层）。

34. 答案 B 【答案】B【解析】操作系统的主要功能包括处理器管理、存储管理、设备管理、文件管理和作业管理等，即管理系统所有的软、硬件资源。实现软、硬件转换不是操作系统的主要功能，把源程序转换为目标程序是编译程序的功能，进行数据处理是计算机应用程序的功能。所以选B。

35. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】 A正数的原码、反码、补码相同：正确。正数的符号位为0，数值位不变，三种表示完全相同。 B负数的补码是反码加1：正确。这是补码的标准求法：符号位不变，其余各位取反得反码，再加1得补码。 C补码表示中，0有唯一表示：正确。8位补码中，[+0]补=[-0]补=00000000。 D原码表示中，0有唯一表示：错误。原码中有两种0的表示：[+0]原=00000000，[-0]原=10000000。

36. 答案 B 【答案】B【解析】internet（互连网）是一个通用名词，泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络，在这些网络之间可以使用任意的通信协议作为通信规则，不一定非要使用TCP/IP。Internet（互联网或因特网）则是一个专用名词，指当前全球最大的、开放的、由众多网络和路由器互连而成的特定计算机网络，它采用TCP/IP族作为通信规则。因此，两者的根本区别在于是否必须使用TCP/IP协议族。

37. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】FTP（文件传输协议）、SMTP（简单邮件传送协议）、POP3（邮局协议版本3）都属于应用层协议。TCP（传输控制协议）属于传输层协议。

38. 答案 ABCD 【答案】ABCD【解析】TCP是一种面向连接的、可靠的传输层协议，确保数据准确无误地传输；UDP是一种无连接的传输层协议，传输速度快但不保证数据的可靠性，常用于实时性要求高的应用，如视频流、音频流传输。HTTP用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本，是网页浏览的基础协议；FTP用于在网络上进行文件的上传和下载操作。

39. 答案 A 【答案】A【解析】IP地址是互联网协议地址，用于在网络中唯一标识一台主机，使得不同主机之间能够进行通信。它不是用于标识用户、进程或服务的。用户通过账号等方式标识，进程通过进程ID等标识，服务通过端口号等标识。所以选A。

40. 答案 ABC 【答案】ABC【解析】计算机病毒的特征包括传染性、潜伏性和破坏性，但不具备可修复性。

按 2027 考纲配比自组卷 • 题目版权归原机构 • 仅供个人复习